

**HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - GIỮA HỌC KỲ II - TRƯỜNG
THCS NGUYỄN GIA THIỀU**

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\begin{cases} 6x - 4y = 16 \\ 6x + 15y = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 19y = -19 \\ x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) $\Delta = 81 - 32 = 49 \Rightarrow x_1 = \frac{9+7}{4} = 4, x_2 = \frac{9-7}{4} = \frac{1}{2}.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $2x^2 = 3x - 1 \Leftrightarrow 2x^2 - 3x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ hoặc $x = \frac{1}{2}$. Giao điểm là $(1; 2)$ và $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\Delta = (m + 1)^2 - 4(m - 2) = m^2 - 2m + 9 = (m - 1)^2 + 8 > 0 \forall m \Rightarrow$ luôn có 2 nghiệm phân biệt. (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) $x_1^2 + x_2^2 = (m + 1)^2 - 2(m - 2) = m^2 + 5 = 13 \Leftrightarrow m^2 = 8 \Leftrightarrow m = \pm 2\sqrt{2}.$ (0,75 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi giá tiền hàng 1 và hàng 2 chưa thuế lần lượt là x, y (triệu đồng): $\begin{cases} 1,1x + 1,08y = 2,17 \\ 1,09(x + y) = 2,18 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0,5 \\ y = 1,5 \end{cases}.$

Vậy hàng 1 giá 0,5 triệu (500.000 đ), hàng 2 giá 1,5 triệu (1.500.000 đ). (1,5 đ)

Bài 5 (3,5 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$ tại H . (1,0 đ)

b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB$ (g-g) $\Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$. (1,25 đ)

c) (1,25 điểm) $AH \cdot AO = AB^2 \Rightarrow AH \cdot AO = AD \cdot AE$. (1,25 đ)

--- HẾT ---